

Ottimizzazione Combinatoria

Domande di teoria 2025–26

1 Ottimizzazione lineare

1.1 Descrivere i quattro casi di soluzione di un problema di ottimizzazione.

1. Soluzione ottima unica: unico punto che massimizza la funzione obiettivo rispetto ai vincoli
2. Soluzione ottima infinite: infiniti punti che massimizzano la funzione obiettivo rispetto ai vincoli
3. Problema illimitato: la soluzione tende all'infinito
4. Problema inammissibile: i vincoli non permettono nessun valore

1.2 Definire problema di ottimizzazione, di esistenza e di certificato.

Un problema di ottimizzazione è definito da:

- S come insieme soluzioni ammissibili
- $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ come funzione obiettivo
- $\max$ (o $\min$)

t.c. $f(x^*) = \max f$

Un problema di esistenza: *Esiste almeno una soluzione valida?*

$$S \neq \emptyset$$

Un problema di certificato indica la dimostrazione del risultato che abbiamo ottenuto:

- Se esiste una soluzione controlliamo in punto $x \in S$ se rispetta i vincoli
- Se non esiste una soluzione allora dobbiamo trovare dei vincoli che si contraddicono!

1.3 Definire un algoritmo di tipo primale e duale e fornirne un esempio.

- Primale: parte da una soluzione ammissibile per il primale e la ottimizza (mantenendo l'ammissibile)
- Duale: parte dalla soluzione ottimale per il duale (non ammissibile per il primale) e raggiunge l'ammissibilità (mantenendo l'ottimo)

Un esempio è Simplex e Simplex duale.

1.4 Definire un rilassamento di problema di ottimizzazione e illustrarne un esempio.

Dato un problema di ottimizzazione $P = (s, f \max)$, un problema di rilassamento e' un problema di ottimizzazione $P' = (S', f', \max)$ t.c.

1. $S \subseteq S'$
2. $f'(x) \geq f(x)$

$\Rightarrow$ l'ottimo di P e' minore uguale al ottimo di P' . abbiamo un upper-bound su P .

Un esempio e'

$$\begin{array}{ll} \max & x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \quad x \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{array}$$

Il rilassamento P' e':

$$\begin{array}{ll} \max & x \\ \text{s.t.} & Ax \leq b \quad x \geq 0 \end{array}$$

Quindi x puo' essere anche $1.5, 3.2, \dots$, ovvero numeri non interi.

1.5 Discutere ed illustrare con un esempio la modellazione con vincoli lineari di relazioni logiche (almeno un caso).

Per rappresentare le relazioni logiche in un problema di ottimizzazione utilizziamo una formulazione specifica.

Tipo per descrivere il problema di massimo sulla base $0 \leq x \leq 10$ con i vincoli $x \leq 3 \vee x \geq 7$:
Variabili

$$y = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 3 \\ 1 & \text{se } x \geq 7 \end{cases}$$

$$M = 10$$

Funzione obbiettivo

$$\begin{array}{ll} \max & x \\ \text{s.t} & x \geq 0 \\ & x \leq 10 \end{array}$$

Vincoli

$$\begin{array}{l} x \leq 3 + My \\ x \geq 7 - M(1 - y) \end{array}$$

Per **and** basta scrivere i due vincoli, mentre per **implicazione** su $A \rightarrow B$ dobbiamo fare

$$y_A \leq y_B$$

ovvero se A e' vero allora B lo e', mentre se A non e' vero allora B puo' essere qualsiasi cosa.

1.6 Illustrare la modellazione con vincoli lineari di funzioni lineari a tratti e convesse.

Dato una funzione del tipo

$$f(x) = \max(a_1x + b_1, a_2x + b_2, \dots, a_kx + b_k)$$

Abbiamo una funzione convessa composta da rette.

Se volessimo trovare il minimo di essa?

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ = \min \quad & \max(a_1x + b_1, a_2x + b_2, \dots, a_kx + b_k) \end{aligned}$$

Il problema e' che max non e' lineare! Introduciamo quindi una variabile ausiliaria z :

$$\begin{aligned} \min \quad & z \\ \text{s.t.} \quad & z \geq a_1x + b_1 \\ & z \geq a_2x + b_2 \\ & \vdots \\ & z \geq a_kx + b_k \end{aligned}$$

Questo porta precisamente che $z = \max(a_1x + b_1, a_2x + b_2, \dots, a_kx + b_k)$.

1.7 Definire una soluzione base ed una soluzione base ammissibile di un problema PL.

Dato un problema di ottimizzazione in forma standard

$$\begin{aligned} \min \quad & x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

scegliamo m colonne linearmente indipendenti di A formando la **base** A_B , con A_N le colonne fuori base.

Ponendo $x_N = 0$ otteniamo la **soluzione di base**:

$$\hat{x}_B = A_B^{-1}b$$

Se vale anche $\hat{x}_B \geq 0$, allora $\hat{x}$ è una **soluzione di base ammissibile** (SBA).

1.8 Enunciare il teorema di Motzkin (decomposizione) per un poliedro.

Ogni poliedro $P = Ax \leq b$ puo' essere riscritto come:

$$P = Q + C$$

- Q guscio convesso di vertici v_i
- C cono di direzioni d_j

Ogni punto puo' essere scritto come

$$x = \sum_i \lambda_i v_i + \sum_j \mu_j d_j$$

1.9 Enunciare e dimostrare la proprietà fondamentale della PL.

Enunciato: se un problema di PL ha soluzione ottima allora il suo poliedro ha soluzione ottima in uno dei suoi vertici!

Dimostrazione: Dal teorema di Motzkin sappiamo che abbiamo vertici e direzioni

1. Essendo x^* massimo non abbiamo direzioni, ovvero il cono non contribuisce
- 2.

$$\begin{aligned}
 z^* = x^* &= \sum_i \lambda_i v_i + \sum_j \mu_j d_j \leq \sum_i \lambda_i v^* \\
 \sum_i \lambda_i v_i &\leq \sum_i \lambda_i v^* = v^* \\
 \Rightarrow z^* &\leq v^*
 \end{aligned}$$

ma dato che z^* e' soluzione ottima allora

$$z^* = v^*$$

Quindi v_i e' ottimo!

1.10 Definire il problema primale e duale e fornire un esempio.

Dato un problema primale

$$\begin{aligned}
 \min \quad & c^T x \\
 \text{s.t.} \quad & Ax \geq b \quad x \geq 0
 \end{aligned}$$

Possiamo definire il duale come

$$\begin{aligned}
 \max \quad & b^T y \\
 \text{s.t.} \quad & A^T y \leq c \quad y \geq 0
 \end{aligned}$$

Un esempio:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 3x_1 + 2x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 4 \\
 & 2x_1 + x_2 \geq 6 \\
 & x_1, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Il duale e':

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 4y_1 + 6y_2 \\
 & y_1 + 2y_2 \leq 3 \\
 & y_1 + y_2 \leq 2
 \end{aligned}$$

L'ottimo coincide, il vantaggio e' che il duale potrebbe essere piu' facile da calcolare rispetto il primale.

1.11 Discutere l'interpretazione delle variabili duali.

Una variabile i duale indica il valore marginale del vincolo

$$y_i = \frac{\partial z^*}{\partial b_i}$$

- $y_i = 0$ avere piu' risorse i non migliora verso ottimo
- $y_i > 0$ avere di piu' ci porta a ottimo, con un incremento di y_i

1.12 Enunciare e dimostrare il teorema debole della dualità.

Enunciato: Per ogni soluzione ammissibile x del primale, per ogni soluzione ammissibile y del duale:

$$b^T y \leq c^T x$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} 1. \quad & Ax \geq b \\ & y^T Ax \geq y^T b \\ & y^T Ax \geq b^T y \\ 2. \quad & A^T y \leq c \\ & x^T A^T y \leq x^T c \\ & x^T A^T y \leq c^T x \end{aligned}$$

Sappiamo che $y^T Ax = (y^T Ax)^T = x^T A^T y$

$$\Rightarrow y^T Ax \leq c^T x$$

Allora

$$\begin{cases} y^T Ax \geq b^T y \\ y^T Ax \leq c^T x \\ \Rightarrow b^T y \leq c^T x \end{cases}$$

1.13 Definire una direzione ammissibile e di crescita.

Data una soluzione ammissibile $x \in P$, definiamo direzione ammissibile

$$x + \epsilon d \in P \quad \exists \epsilon > 0$$

Un vettore d lo definiamo direzione di crescita se

$$c^T d > 0$$

Cioè muovendosi nella direzione d il valore della funzione obiettivo aumenta.

1.14 Enunciare la condizione di ottimalità per la PL.

Dato un problema di PL

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

Enunciato: Sia x^* soluzione ammissibile alla base B , allora:

$$\hat{c}_N^T = c_N^T - \hat{y}^T A_N \geq 0$$

2 Ottimizzazione su rete

2.1 Definire il problema del flusso massimo su una rete ed il relativo modello matematico.

Una rete di flusso e' una quadrupla $G = (V, A, s, t)$

- V insieme dei nodi
- S insieme degli archi orientati con capacita' c_{ij}
- s nodo sorgente
- t nodo pozzo

Il modello matematico si formula come

$$\begin{aligned} \max \quad v &= \sum_{j: (s,j) \in A} x_{sj} - \sum_{j: (j,s) \in A} x_{js} \\ \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} - \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} &= 0 \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ 0 \leq x_{ij} &\leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

Con x_{ij} flusso su arco $(i, j) \in A$.

2.2 Definire il problema del flusso di costo minimo su una rete ed il relativo modello matematico.

La rete e' una quintupla $G = (V, A, b_i, c_{ij}, k_{ij})$

- V insieme dei nodi
- A insieme degli archi
- b_i bilancio del nodo i
- c_{ij} capacita' dell'arco (i, j)
- k_{ij} costo unitario del flusso

Il modello matematico lo modelliamo come

$$\min \sum_{(i,j) \in A} k_{ij} x_{ij}$$

soggetto a

$$\begin{aligned} \sum_{j: (i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{j: (j,i) \in A} x_{ji} &= b_i \quad \forall i \in V \\ 0 \leq x_{ij} &\leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

2.3 Data una rete, definire un taglio s-t ed illustrarne le proprietà.

Data una rete G , definiamo taglio $s - t$ una tupla (S, T) t.c.

- $s \in S$

- $t \in T$
- $T = V \setminus S$

La capacita' di taglio e' definita

$$C(S, T) = \sum_{(i,j) \in S} c_{ij}$$

Le proprieta' sono

- Il flusso netto attraverso ogni taglio è uguale al valore del flusso
- Ogni taglio fornisce un limite superiore al valore del flusso
- Teorema Max-Flow Min-Cut

2.4 Data una rete ed un flusso, definire il grafo residuo corrispondente.

Da svolgere nel esercizio dato dal prof.

2.5 Definire un cammino aumentante per il flusso massimo sul grafo residuo.

Un cammino aumentante e' un cammino valido da s a t nel grafo residuo.

2.6 Discutere la correttezza dell'algoritmo di Ford-Fulkerson (ev. solo enunciati o specifiche fasi).

Algorithm 1 Ford-Fulkerson

```

 $x_{ij} = 0$  per ogni  $(i, j) \in A$ 
while esiste un cammino aumentante  $P$  in  $G_x$  do
     $\delta = \min$  residuo $_{ij}$ 
    aggiorna  $x$  lungo  $P$  con bottleneck  $\delta$ 
end while
return  $x$ 

```

Correttezza:

1. Il flusso resta ammissibile
2. Quando si ferma, il flusso è massimo
3. Termina sempre

2.7 Enunciare e dimostrare il teorema max-flow-min-cut per il flusso massimo.

Enunciato: Per qualsiasi rete di flusso le tre condizioni sono equivalenti:

1. x è flusso massimo
2. Non esiste nessun cammino aumentante in G_x
3. Esiste un taglio $(S, \bar{S})$ t.c. $v(x) = C(S, \bar{S})$

Dimostrazione ($1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 1$):

(1 $\Rightarrow$ 2) Se esistesse un cammino aumentante in G_x , si potrebbe aumentare $v(x)$, contraddicendo la massimalità. $\square$

(2 $\Rightarrow$ 3) Sia $S = \{\text{nodi raggiungibili da } s \text{ in } G_x\}$. Poiché $t \notin S$, la coppia $(S, \bar{S})$ è un taglio s-t. Per costruzione, ogni arco diretto del taglio è saturo ($x_{ij} = c_{ij}$) e ogni arco inverso è vuoto ($x_{ij} = 0$). Dalla Proprietà 1 sui tagli:

$$v(x) = \sum_{A^+(S)} x_{ij} - \sum_{A^-(S)} x_{ij} = \sum_{A^+(S)} c_{ij} = C(S, \bar{S}) \quad \square$$

(3 $\Rightarrow$ 1) Dalla Proprietà 2 sappiamo che per qualsiasi flusso x' e qualsiasi taglio: $v(x') \leq C(S, \bar{S}) = v(x)$. Quindi x è massimo. $\square$

Corollario: combinando 1 $\Rightarrow$ 2 $\Rightarrow$ 3 si ottiene che quando Ford-Fulkerson termina, il taglio $(S, \bar{S})$ costruito è minimo e il flusso corrente è massimo, quindi:

$$\max v(x) = \min C(S, \bar{S})$$

2.8 Definire uno pseudoflusso e discutere le condizioni della sua ammissibilità.

Data una rete G definiamo **pseudoflusso** una funzione che soddisfi solo

$$0 \leq x_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in A$$

(La conservazione del flusso non è richiesta).

Uno pseudoflusso è flusso ammissibile se e solo se tutti i nodi sono sbilanciati

$$e_i(x) = 0 \quad \forall i \in V$$

2.9 Definire un cammino aumentante per il flusso a costo minimo sul grafo residuo.

Un cammino aumentante per il flusso a costo minimo è un cammino di costo minimo nel grafo residuo G_x da un nodo di surplus a un nodo di deficit.

2.10 Definire uno pseudoflusso minimale.

Uno pseudoflusso è minimale se nel grafo residuo G_x non esistono cicli di costo negativo.

2.11 Discutere l'effetto di un cammino aumentante a costo minimo su uno pseudoflusso minimale.

Teorema: Se x è minimale e P è un cammino di costo minimo in G_x allora lo pseudoflusso x' ottenuto aumentando lungo P è ancora minimale.

2.12 Discutere come ottenere un flusso ammissibile, se esiste, per un problema di flusso a costo minimo.

Si procede in due fasi: si costruisce un pseudoflusso minimale iniziale, poi lo si rende ammissibile tramite augmentation successive, controllando se la feasibility è raggiungibile. Così otteniamo un flusso ammissibile e ottimo.